

前景理论与中国开放式基金的实证检验

陈绍胜

(海富通基金管理有限公司, 上海200121)

摘要:前景理论的价值函数呈现S型, 反映出投资者在盈利状态下倾向于先卖出证券, 不愿意承担确定性风险, 而在亏损状态下倾向于持有证券, 更加倾向于承担不确定风险。经过实证分析, 中国开放式基金也存在这一现象, 即, 开放式基金持有人在获利的情况下会先赎回该基金, 并且, 基金净值增长越快, 其被赎回的比例越高; 而持有人在亏损的情况下则倾向于继续持有该基金, 去承担更多的不确定性风险。

关键词:前景理论; 处置效应; 开放式基金

作者简介:陈绍胜, 西安交通大学经济与金融学院博士生, 海富通基金管理有限公司基金经理。

中图分类号: F830.39 **文献标识码:** A

Abstract: The S movement of value function of prospect theory indicates that investors, when at profit, tend to lock up their profit by sell out, while hold their stocks to stand the risk of uncertainty, when at loss. Empirical studies reveal the same phenomenon in China open-ended funds, namely share holders tend to redeem their shares to lock up their gains. Meanwhile, rapid increase in net asset value usually sees higher percentage of redemption. While investors, at loss, tend to hold their shares to stand the risk of uncertainty.

Key words: prospect theory; allocation effect; open-end funds

文献回顾

Kahneman和Tversky(1979)在一系列心理实验结果的基础上提出了一些与此前关于预期效用理论不同的观点, 包括: 人们更加看重财富的变化量而不是财富的最终量; 人们面临条件相当的损失时倾向于冒险赌博, 而面临条件相当的盈利时倾向于接受确定性盈利; 盈利带来的快乐与等量的损失带来的痛苦不相等, 往往后者大于前者^[3]。Thaler(1980)发现, 一个人往往会后悔自己的错误决策, 并且, 往往会认为自己应该为已经做错的决策承担相应的责任。因此, 人们在决策的时候往往会选择规避可能产生的后悔, 即“后悔厌恶”(Regret Aversion)^[6]。Shefrin(2000)得出结论, 后悔对一个人来说, 是一种除了损失外还自认为必须对损失负责的感受, 因此后悔对个人来说比损失还要

痛苦^[4]。

Kahneman, Slovic和Tversky(1982)指出, 在购买证券时, 卖出一只已经获利的证券可以为投资者带来成就感, 但是, 如果卖出之后该证券价格继续上涨, 则其成就感将逐渐下降, 并且会产生自责——责怪自己卖得太早^[2]。Thaler和Johnson(1990)通过研究发现, 人们在某些情况下会在即得收益刺激下增加参与赌局的意愿, 也就是说当参考点(Reference Point)出现即得收益的时候, 人们心中的预期更多的是可以获得此份收益, 而忽视了其中隐含的损失, 从而增加了人们参赌的意愿。这就是著名的私房钱效应(House Money Effect)^[7]。Barber和Odean(1999)在研究证券市场价格走势中人们参与意愿的变化时发现, 价格的未来走势会改变人们的预期, 也会影响人们参考点的确立。价格往上走时, 人们的参考点是比现在更高的价格(而不

是原来较低的价格), 如果其要卖出的话, 则心中想到的是较高的价格而不是较低的价格, 从而不愿意以当前较低的价格卖出。随着价格的不断下跌, 投资者的收益越来越小, 甚至亏损越来越大, 成为名副其实的“套牢族”^[1]。

Shefrin和Statman(1985)通过研究发现, 所有的投资人都是风险厌恶的, 于是在处理股票投资的时候就会倾向于先卖出已经获利的股票, 持有仍然被套的股票^[4]。Shefrin(2000)提出, 后悔厌恶的普遍存在, 导致人们决策的时候往往会遵循惯有的原则, 即卖出获利的股票, 持有被套的股票, 而不是相反^[5]。

前景理论的价值模型

前景理论将人的选择和决策过程分为两部分: 一是价值函数 $v(\cdot)$, 用于替代传统预期效用理论中的效用函

数；二是决策权重函数 $w(\cdot)$ ，用于替代传统预期效用理论中的概率。

假如赌局(Prospect)是常态的，即 $p+q<1$ ，或 $y\leq 0\leq x$ ，或 $y\geq 0\geq x$ ，则“前景”的价值函数为：

$$V(x, p; y, q) = w(p)v(x) + w(q)v(y) \quad (1)$$

其中， $w(p)$ 、 $w(q)$ 分别表示与概率 p 和 q 相对应的决策权重函数，它与客观概率 p 或 q 存在本质的区别，它反映了 p 或 q 在整个赌局中价值的影响力。

$v(x)$ 、 $v(y)$ 是赌局中不同结局的价值，而不是传统效用函数 $u(\cdot)$ 度量结果的最终财富，它是反映了结果的主观价值，是该结果离开参考点的程度，最终体现的是收益或者损失的价值。

假如赌局(Prospect)是严格为正($x, y > 0$)或严格为负($x, y < 0$)，则在信息收集与整理的编辑过程中，个人往往将赌局分解为两部分：一部分是无风险因子，包括在赌局中需要支付的最小成本或者可以获得的最小收益；另一部分是风险因子，包括可能发生的损失或者收益。由于 $p+q=1$ ，所以，这时的价值函数可以表示为

$$V(x, p; y, q) = w(p)[v(x) + w(p)v(y)] \quad (2)$$

$$V(x, p; y, q) = w(p)v(x) + [1 - w(p)]v(y) \quad (3)$$

由此可见，(3)式与(1)式相同，因为 $p+q=1$ ，概率 $q=1-p$ ，如果 $w(p) + w(1-p)=1$ ，则(3)式与(1)式就相等，也就是说，极端赌局条件下的价值函数与常态赌局下的价值函数是一致的。 $1-w(p)$ 就相当于极端状况(小概率事件)下结局的相关权重。

价值函数具有四个特征：

第一，单调递增。价值函数是一

条单调递增的函数曲线，表现为收益越大价值越高，或损失越大价值越低。并且，在任何情况下，收益总是好于损失。

第二，价值函数考察的是增量而不是存量。价值函数是相对于不同参考点的收益或损失水平，而不是传统理论所重点考察的期末总收益或总损失。没有收益或损失($x=0$)，则就没有价值($v(x)=0$)。

第三，价值函数是S型曲线。价值函数是以原点为中心向收益和损失两个方向偏离的反射状曲线，呈S型(如图1)。当收益出现时，价值函数是凸函数，反映了投资者对风险的厌恶倾向($x>0$, $v''(x)<0$)；当损失出现时，价值函数是凹函数($x<0$, $v''(x)>0$)，反映了投资者对风险偏好的倾向。

第四，损失部分的斜率绝对值比收益部分的斜率绝对值要大。价值函数曲线表现在S型图形中， $v'(-x) > v'(x)$, $x>0$ ，即在同等大小的收益和损失中，损失相对应的斜率的绝对值要大于收益相对应的斜率的绝对值。在图1中则表述得更加清晰。

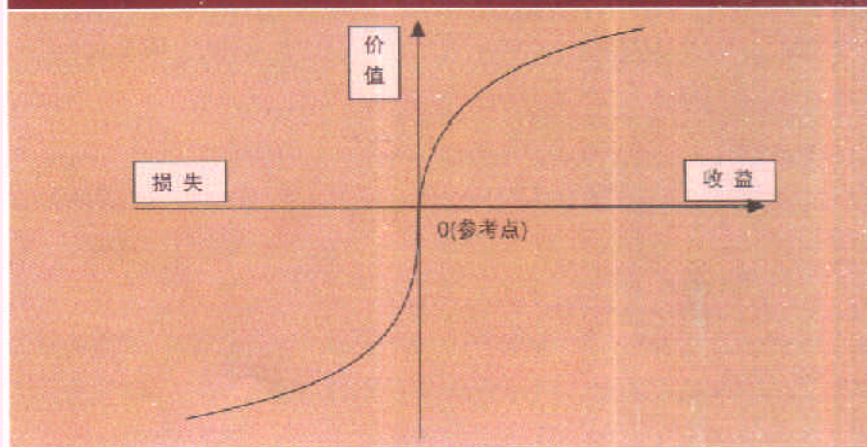
前景理论中有两个重要的观点在证券市场中广泛使用。一个是参考点

(Reference Point)，另一个是处置效应(Disposition Effect)。

在图1中的S型曲线的原点处，是该S型曲线的拐点，它是衡量人们决策价值大小的“参考点”。作为一种评价标准，它是由个人主观决定的，会因评价主体、背景、时间、环境等不同而发生变化，这也是主观意愿的根本特征。因此，参考点在前景理论中拥有很重要的地位，也在我们的实际商业社会中屡见不鲜。例如，商家在促销的时候往往将原价(参考点)标得很高，将折扣后的价格标得很低，从而形成远离参考点的较大价差，吸引客户来作出购买的决策。这就是我们经常说的商业心理学。

而处置效应则反映了人们普遍存在的“后悔厌恶”心理。对于个人投资者来说，损失或少赚均是一种过失，后悔是除了损失(或少赚)之外还自认必须对损失(或少赚)负责即悔过的心理活动。损失或少赚仅仅是财富的数量变化，不涉及投资人的心理活动；而后悔是一种自责的心理活动，它比损失(或少赚)本身要痛苦得多。人们为了避免后悔产生，往往做出后悔厌恶的行为。对于证券市场的投资

图1 价值函数的S型曲线



者来说,就是急于抛售已经获利的股票或基金,而持有现在处于浮动亏损的股票或基金。在S型价值函数图中,价值函数在收益部分时为凸函数,投资者在盈利状态下财富带来的边际效用呈递减趋势,卖出证券的期望效用大于继续持有证券的期望效用,这时他会倾向于卖出证券,表现为风险回避。价值函数在损失部分时为凹函数,投资者在亏损状态下财富呈现负的边际效用递减趋势,持有证券的期望效用大于卖出证券的期望效用,这时他会倾向于持有证券(而不是卖出证券),从而表现出强烈的风险偏好。前景理论的处置效应,在开放式基金的申购与赎回中表现得非常明显。为了证明这一点,我们通过单因子回归模型来检验基金赎回与净值涨跌之间的相关关系。

检验模型设计

为了更进一步了解前景理论中的处置效应,我们基于中国开放式基金的现状设计了如下回归方程:

$$\text{Redp}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{RN}_{it-1} + \beta_2 \text{RN}_{it-1} + \beta_3 \text{NAV}_{it} + \varepsilon \quad (4)$$

其中, Redp_{it} 表示i基金在t期的净赎回比例, RN_{it} 表示i基金在t期的净值

增长率, RN_{it-1} 表示i基金在t-1期的净值增长率, NAV_{it} 表示i基金在t期的平均单位净值, α 为常数项, β 为线性系数, ε 为残差。

基于以上回归分析,我们分别对全样本基金(249只基金)、偏债型基金(78只基金)、偏股型基金¹(271只基金)分别进行单因子回归,回归结果如表1。

由表1可知,全样本基金t期净赎回比例(Redp_t)与基金t期的净值增长率(RN_t)为显著线性负相关(P值为0.000),回归系数为-0.198,即当期净值增长率越高,当期净赎回比例越低;全样本基金t期净赎回比例(Redp_t)与t-1期净值增长率(RN_{t-1})呈显著线性正相关(P值为0.000),回归系数为0.216,即上一期基金净值增长率越高,当期基金净赎回比例越高。

偏债型基金t期净赎回比例与基金t期的净值增长率也呈显著线性负相关(尽管这种线性相关性不如全样本的好),回归系数为-0.265,而与基金t-1期净值增长率呈显著线性正相关,相关系数为0.243,即偏债型基金上期净值增长率越高,则当期净赎回比例也越高。

偏股型基金t期净赎回比例与基金t

期净值增长率呈显著线性负相关(P值为0.000),回归系数为-0.256,即当期基金净值增长率越高,则当期基金净赎回比例越低。这与市场实际是相吻合的。而偏股型基金t期净赎回比例与t-1期净值增长率呈显著线性正相关(P值为0.000),回归系数为0.233,即上期基金净值增长率越高,则当期基金净赎回比例越高。

全样本基金t期净赎回比例(Redp_t)与基金t期的净值(NAV_t)为显著线性正相关(P值为0.000),回归系数为0.198(由于在中国基金市场中,偏股型基金的数量要远远多于偏债型基金,因此全样本回归分析结果与偏股型基金回归分析结果相近)。偏债型基金t期净赎回比例与基金t期的净值线性相关性不显著(P值为0.153),回归系数为0.163。偏股型基金t期净赎回比例与基金t期净值呈显著线性正相关(P值为0.000),回归系数为0.211,即当前基金净值表现越好,基金净赎回比例越高。

结论

鉴于基金持有人在盈利状态下和在亏损状态下对风险表现出来的偏好与厌恶不同,我们发现,基金历史业绩表现越好,基金持有人越愿意赎回该基金;基金当前业绩越好,持有人越不愿意赎回该基金;基金持有人在已经获利时更加愿意赎回基金(表现出明显的风险厌恶性),在亏损状态时而不愿意赎回基金(表现出明显的风险偏好性)。这说明部分基金持有人将基金当作股票一样进行投资,并没有表现出太多的“理性”特征,即使是机构投资者也不例外。 ■

表1 全样本、偏债型、偏股型基金单因子回归结果

Redp_t		回归系数	P值	样本数量
$\beta_1(\text{RN}_t)$	全样本	-0.198	0.000	249
	偏债型	-0.265	0.017	79
	偏股型	-0.256	0.000	270
$\beta_2(\text{RN}_{t-1})$	全样本	0.216	0.000	349
	偏债型	0.243	0.031	79
	偏股型	0.233	0.000	270
$\beta_3(\text{NAV}_t)$	全样本	0.198	0.000	349
	偏债型	0.163	0.153	79
	偏股型	0.211	0.000	270

我国券商治理风险及对策

胡 强

(中关村证券股份有限公司, 北京100029)

摘要:我国证券公司经营中存在多种委托—代理关系,在现行的治理框架下,股东相容性风险、股东—经营层代理风险和客户—经营层代理风险均居高不下,使得治理风险成为我国券商行业的最大风险。以国有产权为主导的产权结构和激励不相容的外部治理机制是滋生治理风险的源头,也是解决问题的切入点。

关键词:证券公司;公司治理;治理风险

作者简介:胡强,供职于中关村证券股份有限公司。

中图分类号:F830.39 **文献标识码:**A

Abstract:China securities companies face complicated trust and agency relations. Under current corporate governance structure, risks are abundant in shareholder coherence, shareholder-management agency as well as client-management agency, the predominant risks facing China securities companies. Governance risks are attributed to in-compatibility of state equity dominance and external governance structure, where the ultimate problems lie.

Key words: securities companies; corporate governance; governance risks

证券公司治理风险的特质

与一般的企业不同,证券公司在经营中存在着不同层次的委托—代理关系。除了股东—经营层的代理关系之外,作为证券公司主要收入来源的经纪业务和资产管理业务,均是基于委托—代理关系而进行的。

根据委托—代理关系的不同,可将证券公司业务区分为“单一委托—

单独理财”和“单一委托—集合理财”两种方式。前者主要存在于经纪业务和传统的受托资产管理业务中,后者主要适用于集合性资产管理业务。在“单一委托—单独理财”方式中,客户资产记在客户自己名下。在经纪业务中“单独理财”仅局限于按客户指令进行“买卖”,公司不能要求或违背客户意愿选择理财范围;而在传统的受托资产管理业务中,“单

独理财”不必由客户下达具体的操作指令,公司有一定的理财选择范围。在“单一委托—集合理财”方式中,不同客户的资产记在共同设立的账户中,客户只按合同约定分享利润或承担损失,公司具有更大的理财选择范围。这种经营方式实质上是一种信托行为。

由于控制或管理着巨大的客户资产,从某种意义上来说,证券公司应

1. 偏债型基金是指债券基金、保本基金、货币市场基金,偏股型基金则是指非偏债型基金之外的基金,包括股票型基

注释

金、平衡型基金、混和型基金、行业基金

等,伞型基金下的债券型基金和股票型基金已经分别统计。

[1] Barber. B.; Odean. T. 1999, The courage of misguided convictions, Financial Analyst Journal, 6.

[2] Kahneman. D. and Tversky. A., 1979, Prospect theory: An analysis of decision making \ under risk, Econometrica, 47(2).

[3] Kahneman. D., Slovic. P. and Tversky. A., 1982, Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (Cambridge: Cambridge University Press).

[4] Shefrin. H. and Meir, Statman,

参考文献:

1985), The disposition to sell winners too early and to ride losers too long: Theory and evidence, Journal of Finance, 40.

[5] Shefrin. H., 2000, Beyond Greed and Fear: Understanding behavioral finance and the psychology of investing, Harvard Business School Press, Boston, USA.

[6] Thaler. R. H., 1980, Towards a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and

Organization 1 (March).

[7] Thaler. R. H. & Johnson, . E. J., 1990, Gambling with the house money and trying to break even: The effects of prior outcomes on risky choice. Management Science, 36.

[8] 李曜, 于进杰. 基金赎回外部效应的模型与实证分析[R]. 内部报告, 2004.

[9] 娄静. 开放式基金投资者的赎回行为与相机治理[R]. 内部报告, 2004.

[10] 柳邵黔. 开放式基金赎回效应及对大市的影响分析[R]. 内部报告, 2005.